2 Dr. A.P.J. அப்துல் கலாம் (1931 – 2015)



அவுல் பக்கிர் ஜைனுலாப்தீன் அப்துல்கலாம் ஒரு வானூர்தி அறிவியலாளர். அவர் 1931 ஆம் ஆண்டு, அக்டோபர் 15 ஆம் நாள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள இராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். 1954 ஆம் ஆண்டு, திருச்சியிலுள்ள புனித வளனார் கல்லூரியில், அறிவியலில் இளங்கலைப் பட்டம் (B.Sc.,) பெற்றார். 1960 ஆம் ஆண்டு, சென்னையிலுள்ள மெட்ராஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வானூர்தி பொறியியல் (Aeronautical Engineering) பட்டம் பெற்றார்.

இவர் இந்தியாவின் ஏவுகணை தயாரிப்புத் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டதால், இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என அழைக்கப்பட்டார். இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக (2002 – 2007) பதவி வகித்த இவர் மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என அழைக்கப்பட்டார். இவருக்கு 1981 ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருதும், 1990 ஆம் ஆண்டு பத்ம விபூஷன் விருதும், 1997 ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருதும் வழங்கப்பட்டன. அக்னிச் சிறகுகள், இலக்கு 2020 மற்றும் எழுச்சியூட்டும் எண்ணங்கள் போன்ற புத்தகங்களை இவர் எழுதியுள்ளார்.



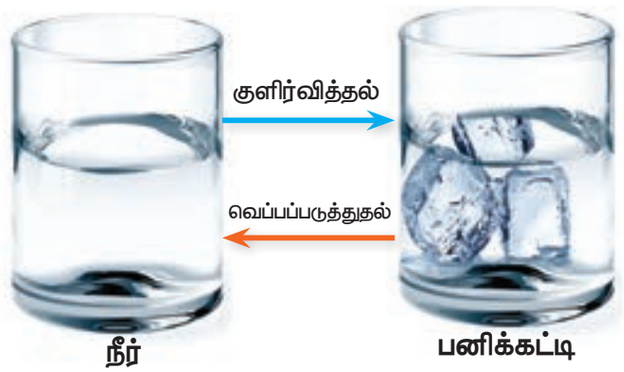
II. நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

பொருள் ஒன்று ஒரு அமைப்பிலிருந்து மற்றொரு அமைப்பிற்கு மாறுவதையே மாற்றம் என்கிறோம். இரவு - பகல், கோடைகாலம் - குளிர்காலம் இது போன்ற பல மாற்றங்களை நாம் காண்கிறோம். பொருள்களிலும் மாற்றங்களை நாம் காண்கிறோம். உன்னிலும் மாற்றத்தை நீ காணலாம். உன்னுடைய நகமும் முடியும் வளர்கின்றன; உனது உயரமும் எடையும் அதிகரிக்கின்றன; சென்ற ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு முற்றிலுமாக நீ மாற்றமடைந்துள்ளாய். மாற்றங்கள் அனைத்தையும் மீள் மாற்றங்கள் மற்றும் மீளா மாற்றங்கள் என இருவகையாகப் பிரிக்கலாம்.



1 மீளக்கூடிய மாற்றங்கள்

மறுதலையாக நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள் மீளக்கூடிய மாற்றங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. சிறிதளவு நீரை உறைவிப்பானில் (freezer) வைக்கும்பொழுது, அது பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது. அதை வெளியே எடுக்கும்போது, மீண்டும் நீராக மாறிவிடுகிறது. இது மீள் மாற்றமாகும்.



5th_Science_Everyday_Life_Unit 4.indd 132 29/12/2021 17:33:49